Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern

Upgrade controllers

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_2_index.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern . . . 1
Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern . . . 1
Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten von node1 auf node2 . . . 1
Verschieben Sie NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 . . . 4
Node1-Informationen aufzeichnen . . . 7
Node1 ausmustern . . . 11

Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern

Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern

Während Phase 2 verschieben Sie die node1-Aggregate und LIFs auf Knoten2, erfassen Node1-Informationen und Mustern die Knoten1 aus.

Schritte

1. "Verlagerung von Aggregaten außerhalb der Root-Ebene und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 auf node2 befinden"
2. "Das Verschieben von NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2"
3. "Node1-Informationen werden aufgezeichnet"
4. "Node1 ausmustern"

Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten von node1 auf node2

Bevor Sie node1 durch node3 ersetzen können, müssen Sie die nicht-Root-Aggregate von node1 auf node2 verschieben, indem Sie den Befehl Storage Aggregate Relocation verwenden und dann die Verschiebung überprüfen.

Schritte

1. Verschieben der nicht-Root-Aggregate durch Ausfüllen der folgenden Teilschritte:
   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

      ```
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

   c. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.

      Umzüge werden im Hintergrund stattfinden. Um ein Aggregat verschieben zu können, dauerte der Vorgang einige Sekunden oder Minuten. Die Zeit umfasst sowohl einen Client-Ausfall als auch Teile ohne Ausfälle. Mit dem Befehl werden keine Offline- oder eingeschränkten Aggregate verschoben.

   d. Kehren Sie zur Administratorebene zurück, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Überprüfen Sie den Versetzungsstatus, indem Sie auf node1 den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

   Die Ausgabe wird angezeigt `Done` Für ein Aggregat, nachdem es verlegt wurde.

Warten Sie, bis alle nicht-Root-Aggregate im Besitz von node1 in node2 verschoben wurden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn Umzug…	Dann…
Von allen Aggregaten ist erfolgreich	Gehen Sie zu Schritt 4.
Fällt ein Aggregate aus oder kommt ein Vetos vor	a. Überprüfen Sie die EMS-Protokolle auf Korrekturmaßnahmen. b. Führen Sie die Korrekturmaßnahme durch. c. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten: `storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true` d. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`. e. Zurück zur Administratorebene: `set -privilege admin`Bei Bedarf können Sie die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen: ◦ Veto-Prüfungen überschreiben: `storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade` ◦ Zielprüfungen überschreiben: `storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade` Siehe "Quellen" Link zum *Disk- und Aggregatmanagement mit dem CLI* Inhalt und den *ONTAP 9 Befehlen: Manual Page Reference* Weitere Informationen zu den Befehlen zum Verlegen von Speicheraggregaten.

4. Überprüfen Sie, ob alle nicht-Root-Aggregate online sind und ihren Status auf node2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node2 online sind:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Wenn die Aggregate offline gegangen sind oder in node2 fremd geworden sind, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2, einmal für jedes Aggregat online:

`storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

5. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node2 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node2 eingeben und seine Ausgabe prüfen:

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Wenn ein Volume auf node2 offline ist, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2 für jedes Volume online:

   `volume online -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`*

   Der `vserver-name` Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

6. Geben Sie auf node2 den folgenden Befehl ein:

   `storage failover show -node` *`node2`*

   Die Ausgabe sollte die folgende Meldung anzeigen:

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. Vergewissern Sie sich, dass node1 keine im Besitz von nicht-Root-Aggregaten ist, die online sind:

   `storage aggregate show -owner-name` *`node1`* `-ha-policy sfo -state online`

   Die Ausgabe sollte keine online nicht-Root-Aggregate anzeigen, die bereits in node2 verschoben wurden.

Verschieben Sie NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2

Bevor Sie node1 durch node3 ersetzen können, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf node2 verschieben, wenn Sie ein Cluster mit zwei Nodes haben, oder auf einen dritten Node, wenn Ihr Cluster mehr als zwei Nodes hat. Die von Ihnen verwendete Methode hängt davon ab, ob das Cluster für NAS oder SAN konfiguriert ist.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. Sie müssen überprüfen, ob die LIFs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und sich auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node3 in den Online-Modus versetzt haben.

Schritte

1. Führen Sie alle auf node1 gehosteten NAS-Daten-LIFs auf, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node` *`node1`*

   Das System zeigt die NAS-Daten-LIFs auf node1 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Falls Knoten 1…	Dann…
Sind Schnittstellengruppen mit VLANs konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 3.
Schnittstellengruppen oder VLANs sind nicht konfiguriert	Überspringen Sie Schritt 3, und fahren Sie mit fort Schritt 4.

Verwenden Sie die `network port vlan show` Befehl zum Anzeigen von Informationen über die mit VLANs verbundenen Netzwerk-Ports, und verwenden Sie den `network port ifgrp show` Befehl zum Anzeigen von Informationen über die Port-Schnittstellengruppen.

3. Nehmen Sie die folgenden Schritte durch, um alle auf Schnittstellengruppen und VLANs gehosteten NAS-Daten-LIFs auf node1 zu migrieren:

   a. Migrieren Sie die LIFs, die auf beliebigen Schnittstellengruppen gehostet werden, und die VLANs auf node1 zu einem Port auf node2, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk wie die der Schnittstellengruppen zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node2 –destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs und VLANs in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node2 - home-port netport|ifgrp
   ```

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das Cluster konfiguriert ist für…	Dann…
NAS	Vollständig Schritt 5 Bis Schritt 8.
San	Deaktivieren Sie alle SAN-LIFs auf dem Node, um sie für das Upgrade herunterzufahren: `network interface modify -vserver *Vserver-name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

5. Migrieren Sie NAS-Daten-LIFs von node1 nach node2, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede Daten-LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
   -node node2 -destination-port data_port
   ```

6. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob LIFs an die richtigen Ports verschoben wurden und dass die LIFs den Status von „up“ aufweisen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl an einem der beiden Nodes ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
   ```

7. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Home-Node der migrierten LIFs zu ändern:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
-home-port port_name
```

8. Überprüfen Sie, ob die LIF den Port als ihren Home- oder aktuellen Port verwendet. Wenn der Port nicht zu Hause oder der aktuelle Port ist, fahren Sie mit fort Schritt 9:

```
network interface show -home-node node2 -home-port port_name

network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
```

9. Wenn die LIFs den Port als Home-Port oder aktuellen Port verwenden, ändern Sie die LIF und verwenden Sie einen anderen Port:

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
-destination-node node_name -destination-port port_name

network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

10. Wenn die Ports, die derzeit Daten-LIFs hosten, nicht auf der neuen Hardware vorhanden sein werden, entfernen Sie sie jetzt aus der Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain
Default -ports node:port
```

11. Wenn eine der LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
nodename -status-admin up
```

> Bei MetroCluster Konfigurationen können Sie die Broadcast-Domäne eines Ports möglicherweise nicht ändern, da dieser einem Port zugewiesen ist, der die LIF einer Ziel-Storage Virtual Machine (SVM) hostet. Geben Sie den folgenden Befehl von der entsprechenden Quell-SVM auf dem Remote-Standort ein, um die Ziel-LIF einem entsprechenden Port zuzuweisen:
> `metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name`

12. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob auf node1 keine Daten-LIFs mehr vorhanden sind:

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

13. Wenn Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind, führen Sie die folgenden Teilschritte aus:

    a. Entfernen Sie die VLANs aus den Schnittstellengruppen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

    ```
    network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID
    ```

    b. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu sehen, ob Schnittstellengruppen auf dem Node konfiguriert sind:

    ```
    network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
    ```

Das System zeigt Schnittstellengruppeninformationen für den Node an, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                 Node: node1
  Interface Group Name: a0a
 Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
    Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Wenn Schnittstellengruppen auf dem Node konfiguriert sind, notieren Sie die Namen dieser Gruppen und der ihnen zugewiesenen Ports. Löschen Sie dann die Ports, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, und zwar einmal für jeden Port:

   `network port ifgrp remove-port -node` *`nodename`* `-ifgrp` *`ifgrp_name`* `-port` *`netport`*

Node1-Informationen aufzeichnen

Bevor Sie node1 herunterfahren und außer Betrieb nehmen können, müssen Sie Informationen über das Cluster-Netzwerk, die Management- und FC-Ports sowie seine NVRAM-System-ID aufzeichnen. Sie benötigen diese Informationen später im Verfahren, wenn Sie node1 Node3 zuordnen und Festplatten neu zuweisen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und erfassen Sie die Ausgabe:

   `network route show`

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
cluster::> network route show

Vserver        Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein und erfassen Sie die Ausgabe:

```
vserver services name-service dns show
```

Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. Suchen Sie die Cluster-Netzwerk- und Node-Management-Ports auf node1, indem Sie auf einem der Controller den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
   ```

   Das System zeigt die LIFs für das Cluster, das Intercluster, das Node-Management und das Cluster-Management für den Node im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

Das System verfügt möglicherweise über keine Intercluster-LIFs.

4. Erfassen Sie die Informationen in der Ausgabe des Befehls in Schritt 3 Zur Verwendung im Abschnitt "Ports von node1 nach node3 zuordnen".

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen Controller-Ports den alten Controller-Ports zuzuordnen.

5. Geben Sie den folgenden Befehl für node1 ein:

   `network port show -node node1 -type physical`

   Das System zeigt die physischen Ports auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. Notieren Sie die Ports und ihre Broadcast-Domänen.

   Die Broadcast-Domänen müssen später im Verfahren den neuen Ports auf dem neuen Controller zugeordnet werden.

7. Geben Sie den folgenden Befehl für node1 ein:

   `network fcp adapter show -node node1`

   Das System zeigt die FC-Ports auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. Notieren Sie die Ports.

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen FC-Ports auf dem neuen Controller später im Verfahren zuzuordnen.

9. Falls Sie dies zuvor nicht getan haben, überprüfen Sie, ob auf node1 Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind, indem Sie die folgenden Befehle eingeben:

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   Sie verwenden die Informationen im Abschnitt "Ports von node1 nach node3 zuordnen".

10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Sie suchen…	Dann…
Die NVRAM-System-ID-Nummer im Abschnitt wurde aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten auf das Upgrade vor".	Weiter mit dem nächsten Abschnitt "Node1 ausmustern".
Die NVRAM-System-ID-Nummer wurde nicht in den Abschnitt aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten auf das Upgrade vor"	Vollständig Schritt 11 Und Schritt 12 Und dann weiter zu "Node1 ausmustern".

11. Geben Sie den folgenden Befehl auf einem der Controller ein:

    ```
    system node show -instance -node node1
    ```

    Das System zeigt Informationen über node1 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                Node: node1
                               Owner:
                            Location: GDl
                               Model: FAS6240
                       Serial Number: 700000484678
                           Asset Tag: -
                              Uptime: 20 days 00:07
                    NVRAM System ID: 1873757983
                           System ID: 1873757983
                              Vendor: NetApp
                              Health: true
                         Eligibility: true
    ```

12. notieren Sie die im Abschnitt zu verwendende NVRAM-System-ID "Installieren und booten Sie node3".

Node1 ausmustern

Um node1 außer Betrieb zu nehmen, müssen Sie das HA-Paar mit node2 deaktivieren, Node1 richtig herunterfahren und aus dem Rack oder Chassis entfernen.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Anzahl der Nodes im Cluster:

   ```
   cluster show
   ```

   Das System zeigt die Nodes im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. Speicherausfallschutz nach Bedarf deaktivieren:

Falls das Cluster…	Dann…

Eines Clusters mit zwei Nodes	a. Deaktivieren Sie die Hochverfügbarkeit des Clusters, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:
	`cluster ha modify -configured false`
	a. Deaktivier Speicher-Failover:
	`storage failover modify -node node1 -enabled false`

Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes	Deaktivier Speicher-Failover: `storage failover modify -node node1 -enabled false`

3. Überprüfen Sie, ob der Storage-Failover deaktiviert wurde:

   ```
   storage failover show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `storage failover show` Befehl, wenn Storage-Failover für einen Node deaktiviert wurde:

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. Überprüfen Sie den Daten-LIF-Status:

   `network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1`

   Sehen Sie in der Spalte **Status Admin/Oper** nach, ob LIFs nicht verfügbar sind. Wenn LIFs ausgefallen sind, lesen Sie das "Troublehsoot" Abschnitt.

5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Falls das Cluster…	Dann…
Eines Clusters mit zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 6.
Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 8.

6. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene auf beiden Knoten:

   `set -privilege advanced`

7. Überprüfen Sie, ob die Cluster-HA deaktiviert wurde:

   `cluster ha show`

   Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
High Availability Configured: false
```

   Wenn Cluster HA nicht deaktiviert wurde, wiederholen Sie den Vorgang Schritt 2.

8. Prüfen Sie, ob node1 aktuell epsilon hält:

```
cluster show
```

Da in einem Cluster mit einer geraden Anzahl von Nodes eine Krawatte möglich ist, verfügt ein Node über eine zusätzliche fraktionale Abstimmungsgewichtung namens epsilon. Siehe "Quellen" Um weitere Informationen zur *System Administration Reference* zu erhalten.

> Wenn Sie ein Cluster mit vier Nodes haben, liegt das Epsilon auf einem Node in einem anderen HA-Paar im Cluster.
>
> Wenn Sie ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf den Node eines HA-Paars verschieben, ohne ein Controller-Upgrade durchführen zu müssen. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben.

Das folgende Beispiel zeigt, dass bei node1 Epsilon gehalten wird:

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. Wenn node1 das Epsilon hält, markieren Sie das Epsilon `false` Auf dem Knoten, so dass er auf die node2 übertragen werden kann:

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Übertragen Sie das Epsilon auf node2, indem Sie epsilon markieren `true` Auf Knoten 2:

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung in node2 aufgetreten ist:

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

Das Epsilon für node2 sollte nun wahr sein und das Epsilon für node1 sollte falsch sein.

12. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

13. Zurück zur Administratorebene:

    ```
    set -privilege admin
    ```

14. Stop node1 von der Eingabeaufforderung node1:

    ```
    system node halt -node node1
    ```

    > **Achtung**: Wenn sich Node1 im selben Gehäuse wie node2 befindet, schalten Sie das Gehäuse nicht über den Netzschalter oder durch Ziehen des Netzkabels aus. Wenn Sie das tun, wird node2, der Daten bereitstellt, ausfallen.

15. Wenn Sie vom System aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie das System anhalten möchten, geben Sie ein `y`.

    Der Node wird an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten.

16. Wenn in node1 die Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angezeigt wird, entfernen Sie sie aus dem Chassis oder dem Rack.

    Sie können Node1 nach Abschluss des Upgrades außer Betrieb nehmen. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.